

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №7
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему «Обход графа в глубину»

Выполнили:

студенты группы 24ВВВ3

Азаров М.С.

Кукушкин А.А.

Приняли:

к.т.н., доцент Юрова О.В.

к.т.н., Деев М.В.

Пенза 2025

Цель работы – Освоить алгоритм обхода графа в глубину (DFS) на практике, научившись генерировать неориентированный граф, представлять его в виде матрицы смежности и списков смежности, реализовывать рекурсивный и нерекурсивный обход в глубину для разных форм представления графа.

Лабораторное задание:

Задание 1

1. Сгенерируйте (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа G . Выведите матрицу на экран.
2. Для сгенерированного графа осуществите процедуру обхода в глубину, реализованную в соответствии с приведенным выше описанием.
- 3.* Реализуйте процедуру обхода в глубину для графа, представленного списками смежности.

Задание 2*

1. Для матричной формы представления графов выполните преобразование рекурсивной реализации обхода графа к не рекурсивной.

Код программы

C

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

void DFS(int** G, int numG, int* visited, int current) {
    visited[current] = 1;
    printf("%3d", current);

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
        if (G[current][i] == 1 && visited[i] == 0) {
            DFS(G, numG, visited, i);
        }
    }
}
```

```
}
```

```
int main() {
    int** G;
    int numG, current;
    int* visited;

    printf("Input number of vershini: ");
    scanf("%d", &numG);
    visited = (int*)malloc(numG * sizeof(int));
    G = (int**)malloc(numG * sizeof(int*));
    for (int i = 0; i < numG; i++)
        G[i] = (int*)malloc(numG * sizeof(int));

    srand(time(NULL));

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
        visited[i] = 0;
        for (int j = i; j < numG; j++) {
            G[i][j] = G[j][i] = (i == j ? 0 : rand() % 2);
        }
    }

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
        for (int j = 0; j < numG; j++) {
            printf("%3d", G[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    printf("input start vershinka: ");
    scanf("%d", &current);

    printf("Path: ");
    DFS(G, numG, visited, current);
    free(visited);
    for (int i = 0; i < numG; i++)
        free(G[i]);
    free(G);

    return 0;
}
```

Результаты работы программы

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Input number of vershini: 7
0 1 0 0 0 1 0
1 0 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1
0 1 0 0 1 1 0
0 1 0 1 0 1 1
1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 0 1 1 0
input start vershinka: 5
Path: 5 0 1 2 6 4 3
C:\Users\Administrator\source\repos\lb7\x64\Debug
?????? ????? ???????, ????? ??????? ??? ????.
```

Рисунок 1 - Результат работы программы

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы был освоен алгоритм обхода графа в глубину (DFS) и приобретены практические навыки работы с различными представлениями графов.